

El suc de taronja



Curs: 1r d'ESO

Conflicte focalitzat

Pensar que, per mantenir la mateixa proporció entre dues quantitats, n'hi ha prou a sumar el mateix valor a totes dues.

Objectiu

Que l'alumnat compregui que, en una situació proporcional, cal passar d'un raonament additiu a un raonament multiplicatiu, relacionant els valors mitjançant un mateix factor.

Situació-problema (treball en petits grups, 10–12 min)

La Laia prepara una gerra de suc barrejant 2 gots de concentrat de taronja i 3 gots d'aigua. Li agrada molt el gust i vol preparar-ne més quantitat per compartir-lo. Per fer-ne més, afegeix 2 gots de concentrat i 2 gots d'aigua.

La Laia diu: "El suc tindrà exactament el mateix gust perquè he afegit la mateixa quantitat de concentrat i d'aigua."

Pregunta

Esteu d'acord amb la Laia? Justifiqueu la vostra resposta.

Error esperat

Que l'alumnat estigui d'acord amb la Laia i utilitzi un raonament additiu, per exemple:

- "Sí, perquè ha afegit 2 gots de cada cosa."
- "Sí, perquè abans hi havia un got més d'aigua que de concentrat i ara també."



En tots dos casos, l'alumnat considera que mantenir la mateixa diferència entre les dues quantitats permet mantenir la mateixa barreja.

Intervenció docent clau (destapeu l'error)

No corregir directament. Fer preguntes que portin l'alumnat a revisar el seu argument:

- "Què et porta a pensar que el gust serà el mateix?"
- "Com podríem preparar més suc mantenint exactament el gust de la barreja inicial?"
- "I si en volguéssim preparar exactament el doble?"
- "Com podríem comprovar si la barreja de la Laia manté el mateix gust?"

Si l'alumnat proposa duplicar la recepta inicial, demanar que compari la barreja obtinguda amb la de la Laia:

- Barreja inicial: 2 gots de concentrat i 3 gots d'aigua.
- Doble de la barreja inicial: 4 gots de concentrat i 6 gots d'aigua.
- Barreja de la Laia: 4 gots de concentrat i 5 gots d'aigua.

Eina de desbloqueig

Facilitar una taula com aquesta i demanar: "Completa la taula perquè totes les barreges tinguin el mateix gust que la inicial".

Gots concentrat	2	4	6	8
Gots aigua	3			

Idea matemàtica a verbalitzar (2 min de posada en comú)

Pregunta final:

"Què ha de passar amb les quantitats de concentrat i d'aigua perquè puguem preparar més o menys suc sense canviar-ne el gust?"

Idea matemàtica a verbalitzar:

"Per mantenir la mateixa proporció, les dues quantitats han de canviar de la mateixa manera, s'han de multiplicar pel mateix factor".





Microavaluació final (5 min)

Per obtenir un determinat color, la Noa barreja 3 pots de pintura blava i 5 pots de pintura blanca.

En vol preparar més i afegeix 3 pots de cada color. Ara té 6 pots de pintura blava i 8 pots de pintura blanca.

La Noa diu: "El color serà exactament el mateix perquè he afegit la mateixa quantitat de pintura blava i de pintura blanca."

Estàs d'acord amb la Noa? Justifica la teva resposta.

Criteri: l'alumne/a identifica que afegir el mateix valor a les dues quantitats no manté necessàriament la proporció i justifica la resposta mitjançant un raonament multiplicatiu.

